แบบจำลองเพื่อการประเมินรอยประทับทางนิเวศ

(Ecological footprint model)

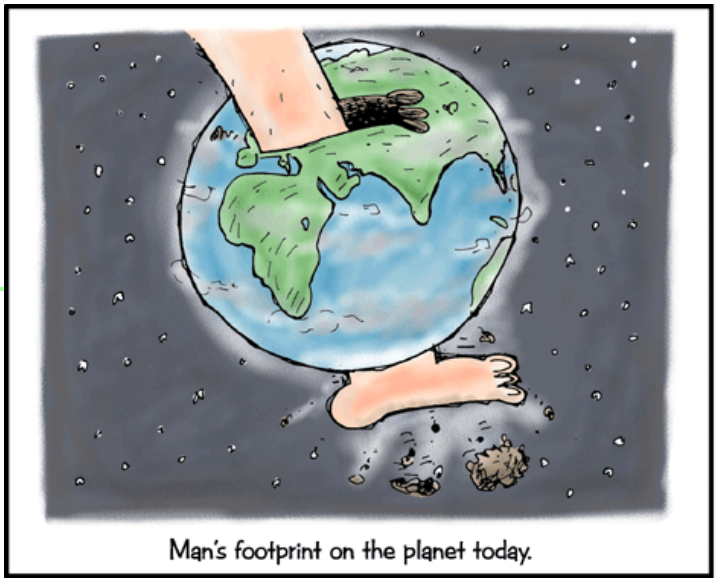
2303221 Ecology

โดย: รศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

ห้อง 106 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (dpongchai@hotmail.com)





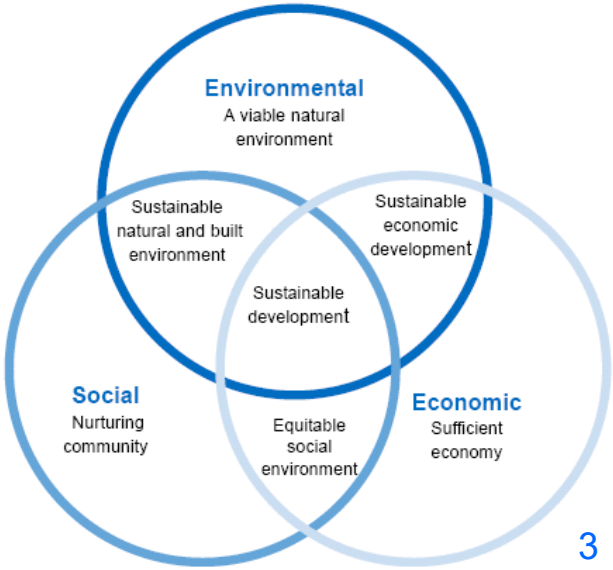


I.คำถาม...

- มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนหรือใช้เกินกว่าศักยภาพในการรองรับ (carrying capacity: K) ของโลกใบนี้???
- ถ้าใช้เกินค่า K ...เราจะทำอย่างไรต่อไป???

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของมนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่ไม่ลดโอกาสในการใช้ของคนรุ่นถัดไป
- อีกนัยหนึ่ง: การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่เกินขีดความสามารถ ในการรองรับของโลก



มีนักวิทยาศาสตร์สนใจประเมินอัตราการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ของมนุษย์

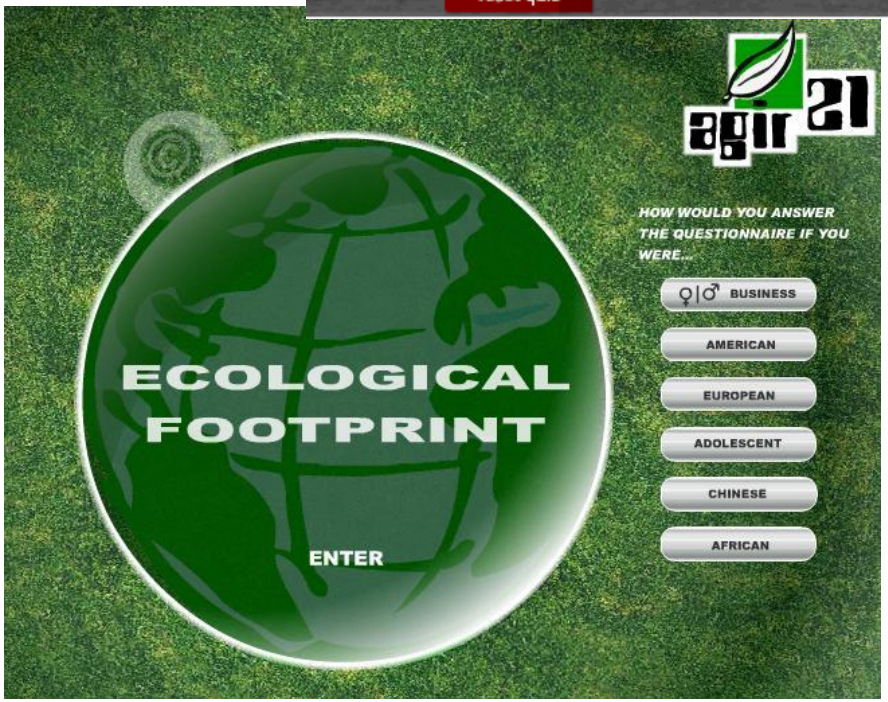
- ประเมินพื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ำที่มนุษย์ใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการกำจัดของเสีย
- จำแนกพื้นที่ออกเป็น 4-6 แบบ
- มนุษย์แต่ละคน แต่ละภูมิภาค มีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน



- “ต้องใช้โลกกี่ใบ...ถ้าทุกคนบนโลกมีวิถีชีวิตแบบเรา”

http://www.footprintnetwork.org/





http://www.conservation.org/

http://footprint.wwf.org.uk/



www.footprintnetwork.org



HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME
(global hectares per capita)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2007
Global Population (billion)	3.1	3.3	3.7	4.1	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	6.7
Total Ecological Footprint	**2.4**	**2.5**	**2.8**	**2.8**	**2.8**	**2.6**	**2.7**	**2.6**	**2.5**	**2.7**	**2.7**
Cropland Footprint	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
Grazing Land Footprint	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Forest Footprint	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Fishing Ground Footprint	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Carbon Footprint	0.3	0.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
Built-up Land	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Total Biocapacity	**3.7**	**3.5**	**3.1**	**2.9**	**2.6**	**2.4**	**2.3**	**2.1**	**2.0**	**1.8**	**1.8**
Ecological Footprint to Biocapacity ratio	**0.63**	**0.73**	**0.88**	**0.97**	**1.06**	**1.07**	**1.18**	**1.24**	**1.29**	**1.45**	**1.51**

Notes:
2010 Edition. Totals may not add up due to rounding.
More details on these

Global Footprint Network
Advancing the Science of Sustainability

II. แบบจำลองทางความคิดและกำหนดข้อมูล/ตัวแปรที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลอง

ข้อมูลการใช้พื้นที่ด้านต่างๆ ทั้งผลิต และรองรับของเสีย (รายคน)

- ข้อมูลแบบหยาบ
- ข้อมูลแบบละเอียด

อาหาร | น้ำ | พลังงาน | ที่อยู่อาศัย | บริการจากระบบนิเวศ

x จำนวนประชากรโลก

คอมพิวเตอร์คำนวณค่า

อาหาร | น้ำ | พลังงาน | ที่อยู่อาศัย | บริการจากระบบนิเวศ



เปรียบเทียบกับข้อมูลศักยภาพการผลิตและการรองรับของเสียของโลก ณ ปัจจุบัน





Hamburger

Bottle of beer

etc. etc.

Crop Area

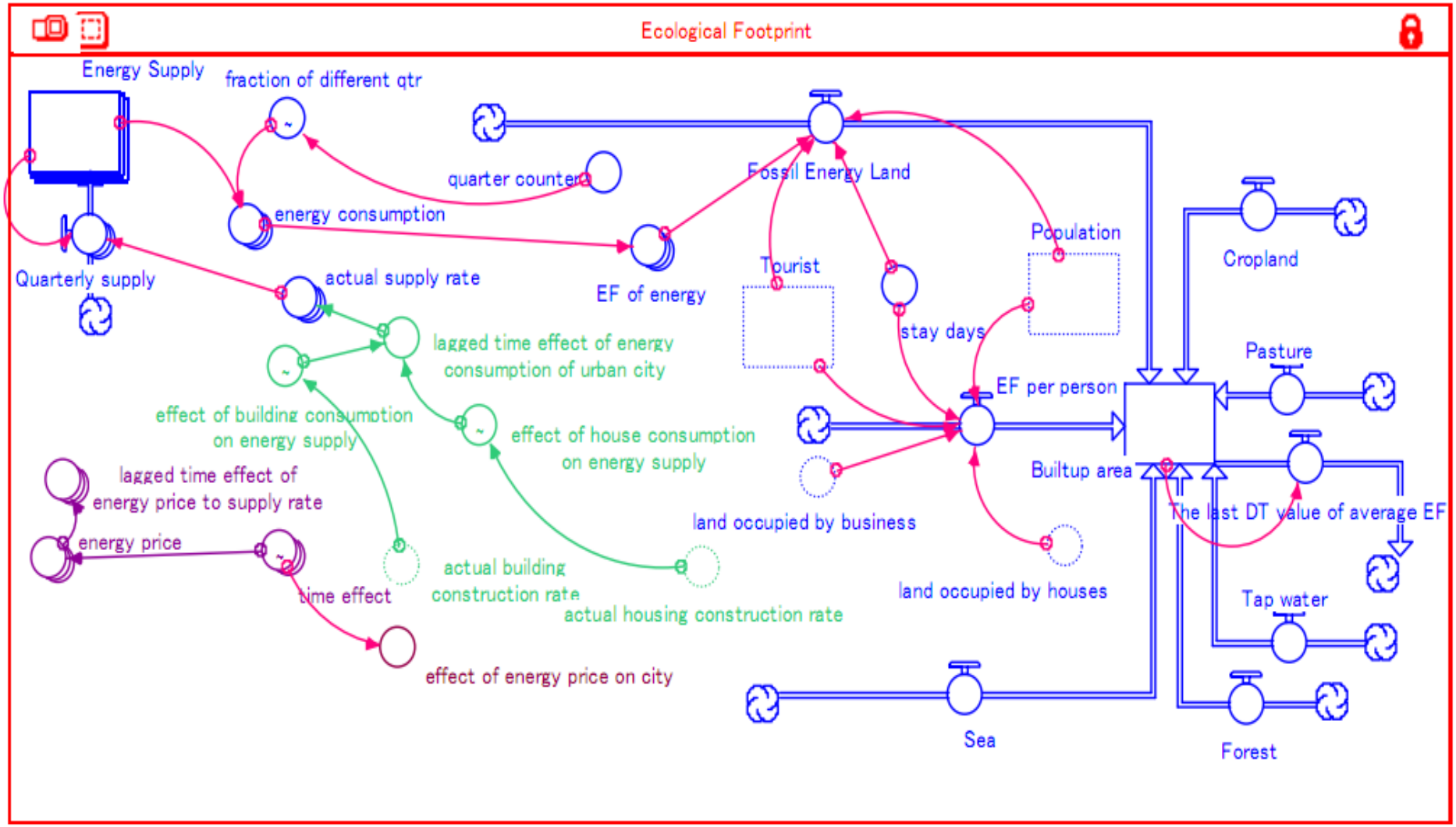
Fossil fuel area

Pasture area

Built area

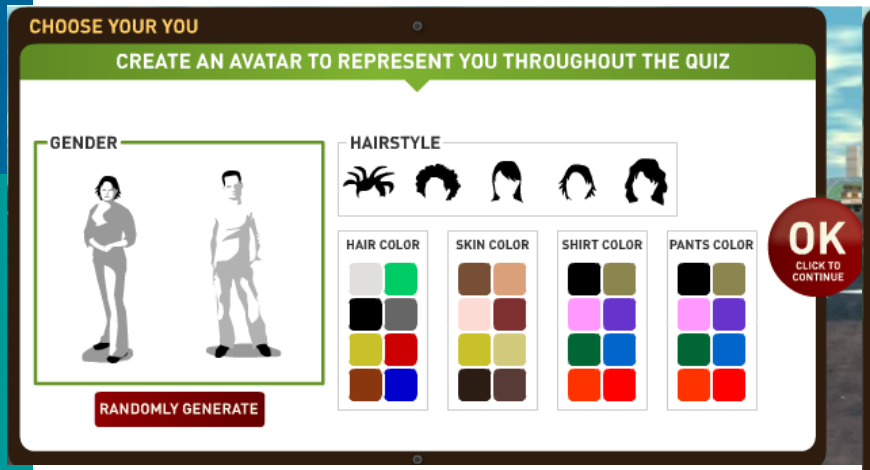
Total Ecological Footprint

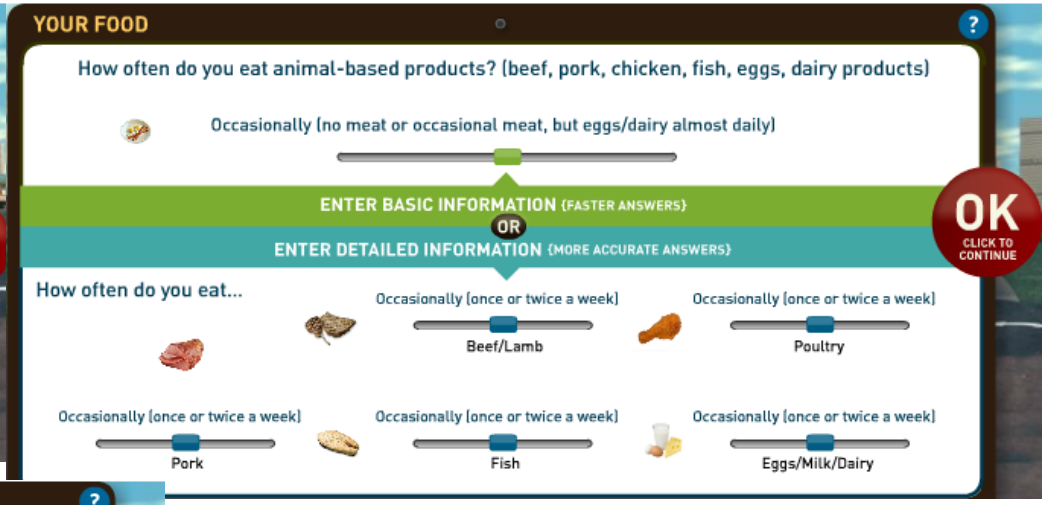


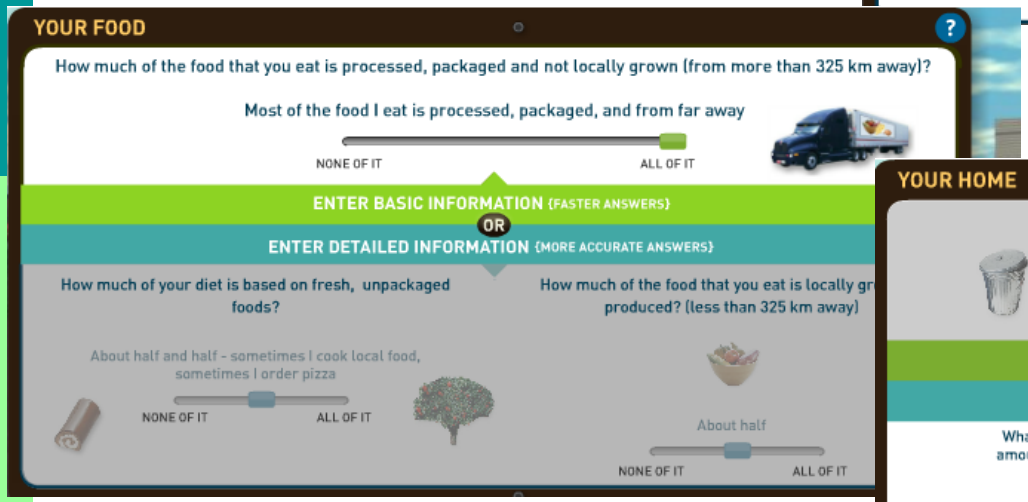


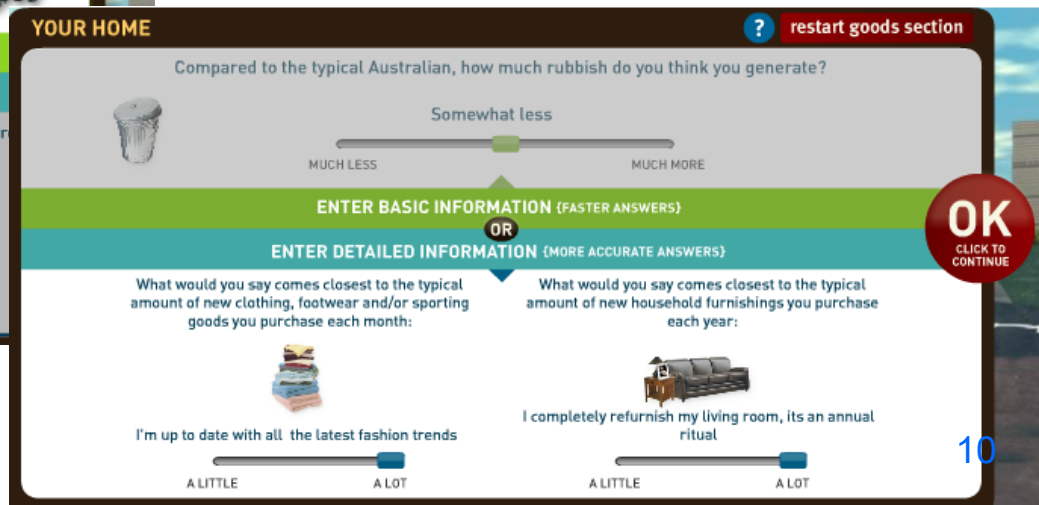
http://www.systemdynamics.org/conferences/2010/proceed/papers/P1149.pdf

III. สร้างแบบจำลอง (ในคอมพิวเตอร์)









YOUR HOME

Which housing type best describes your home?



- ○ Free standing house without running water
- ○ Free standing house with running water
- ◉ Multi-story apartment building
- ○ Terrace house, duplex or building with 2-4 housing units
- ○ Luxury condominium
- ○ Green-design residence

OK
CLICK TO CONTINUE

YOUR HOME

How many people live in your household?



- ○ 1 person
- ○ 2 people
- ○ 3 people
- ◉ 4 people
- ○ 5 people
- ○ 6 people
- ○ 7 or more people

YOUR MOBILITY

How far do you travel by car each week (as a driver or passenger)?



270 - 410 km

NOT FAR — FAR

YOUR MOBILITY

How many litres of fuel does your car use per 100 km?



More than 18 litres

A LITTLE — A LOT — DON'T KNOW

YOUR MOBILITY

How many hours do you fly each year?

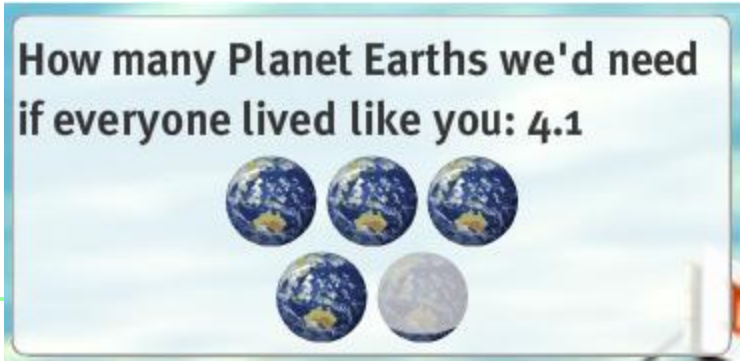


25-100 hours

NEVER — 100+ HOURS



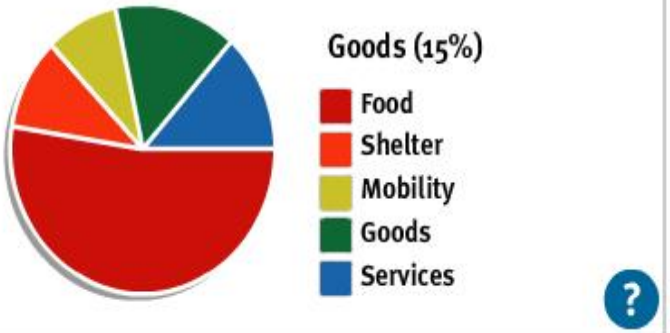
การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แบบจำลอง



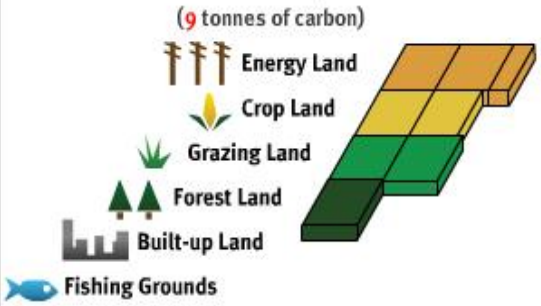
YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT

Many activities impact our Footprint. If everyone lived like you, we'd need 4.1 Planet Earths to provide enough resource.

Here is how your Ecological Footprint breaks down:



To support your lifestyle, it takes 7.4 global hectares of the Earth's productive area.



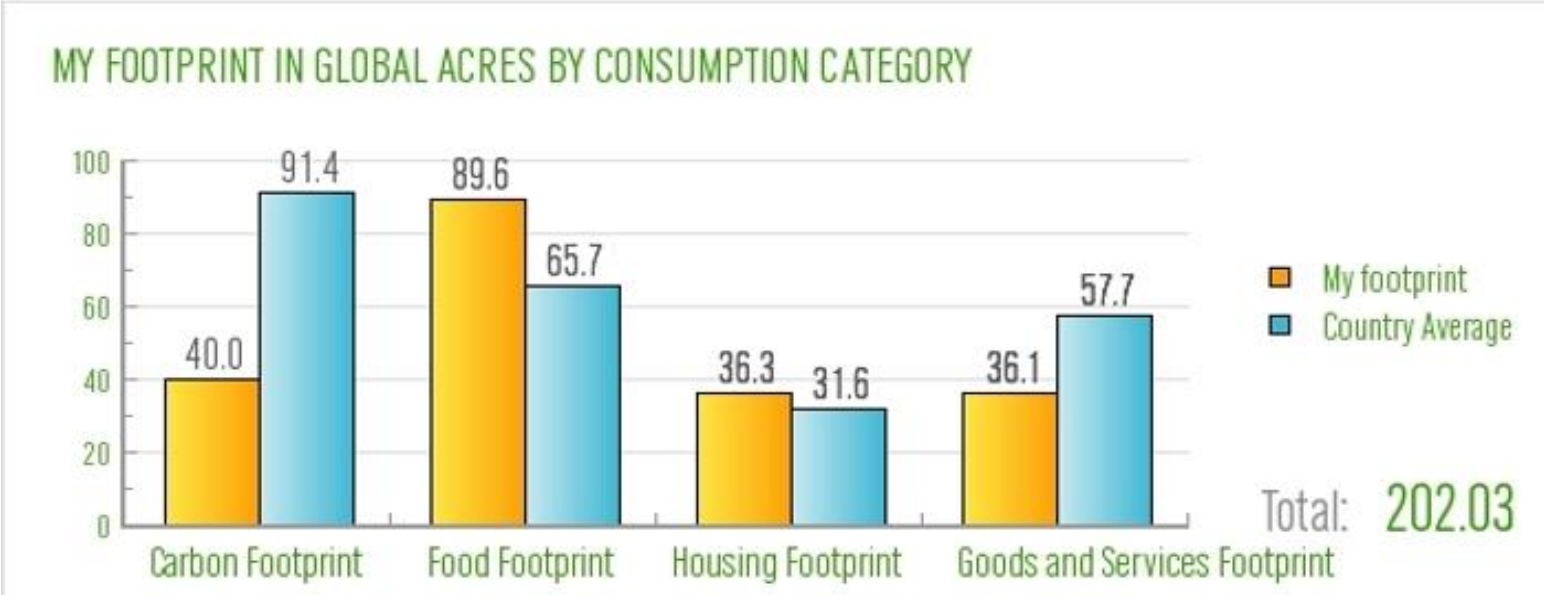
Can you reduce your Ecological Footprint?

edit your footprint	go back and retake parts of the quiz
explore scenarios	exlore simple actions to change your Footprint
continue	continue without exploring

reset quiz

การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แบบจำลอง



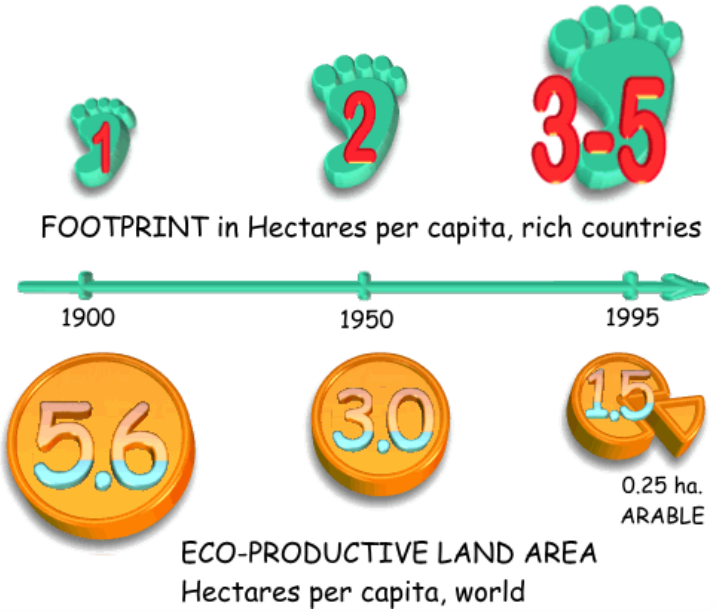


IV.การตรวจสอบ / ปรับแก้ความถูกต้อง

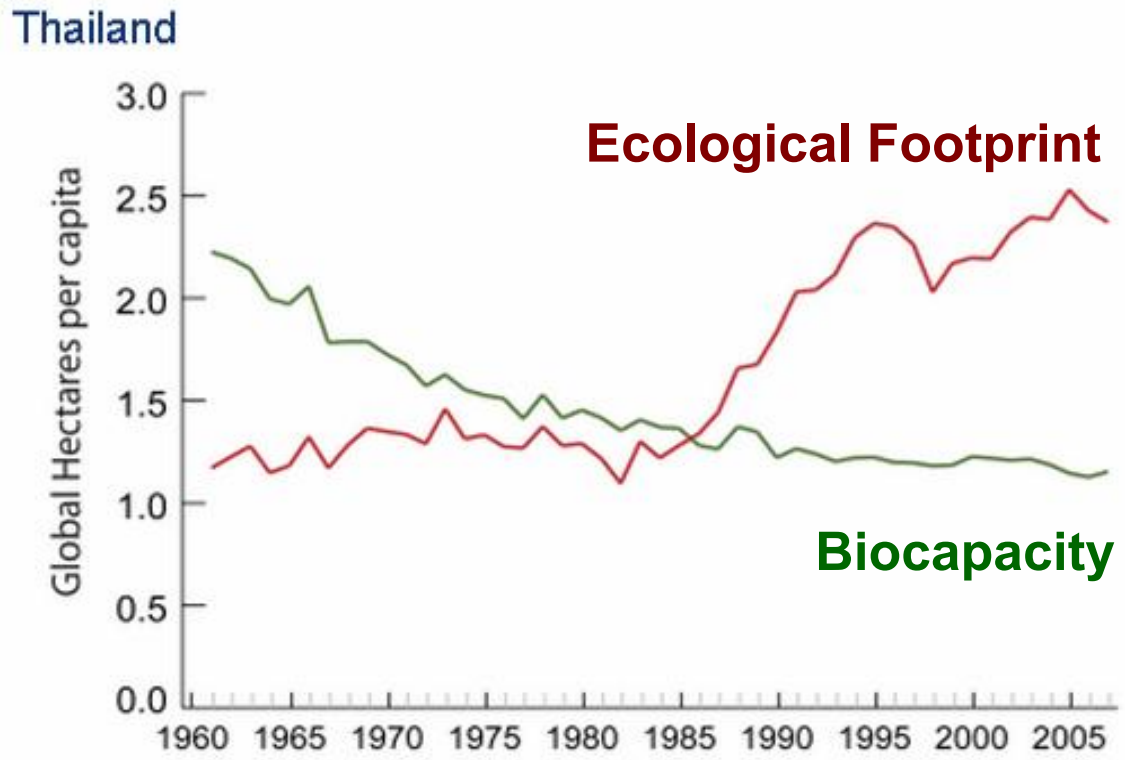
- ใช้ข้อมูลอัตราการบริโภค (การนำเข้า การส่งออก ผลผลิตพืชอาหาร ผลผลิตเนื้อสัตว์ ฯลฯ) ในอดีตของแต่ละประเทศมาประกอบการทดสอบความถูกต้อง
  - กรณีของ www.footprintnetwok.org มีการใช้ข้อมูลจากประเทศสมาชิก 150 ประเทศ

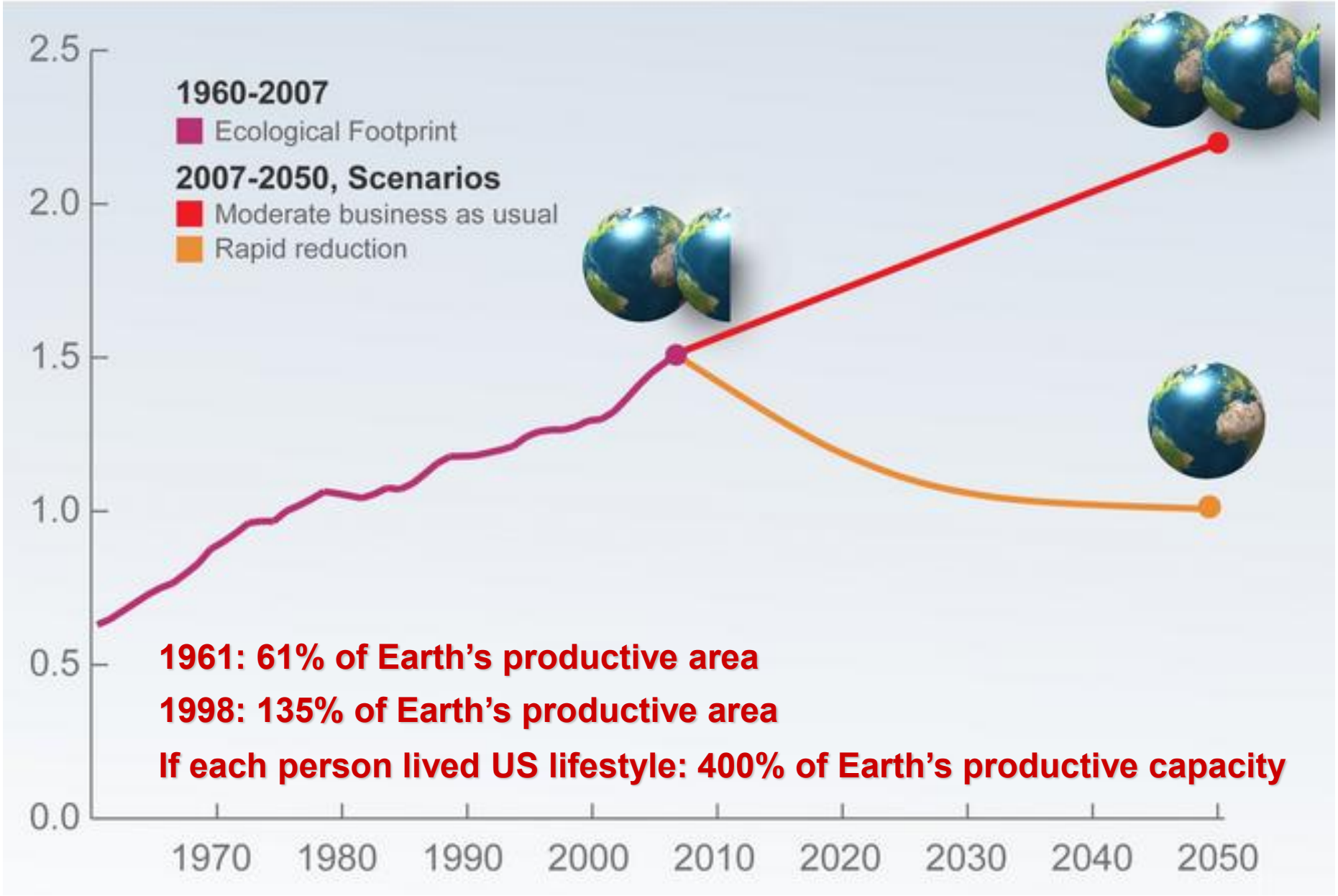
http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/National_Footprint_Accounts_Method_Paper_2010.pdf

V.การใช้แบบจำลอง

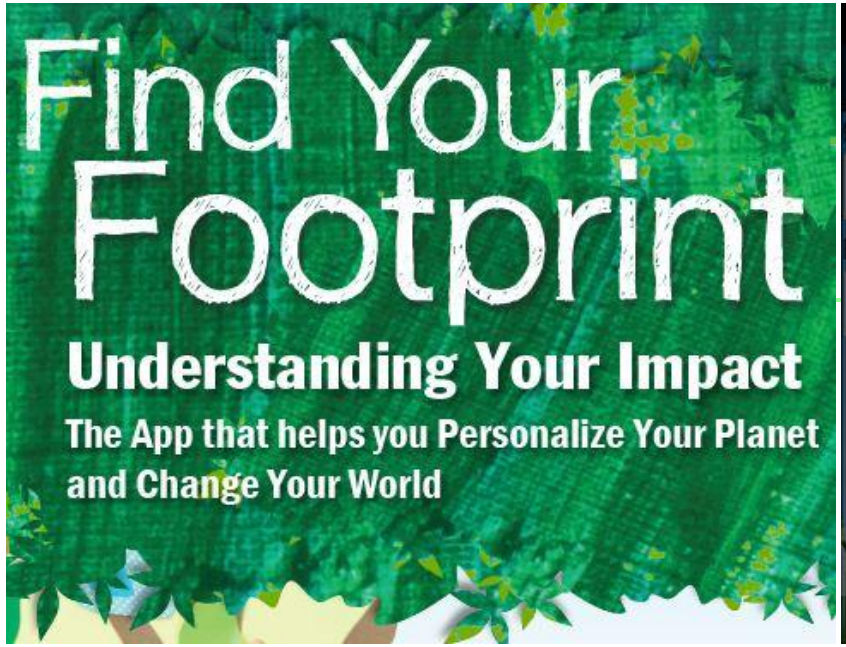


- 1. ทำให้อยู่ในรูปที่ใช้งานง่าย แล้วใช้ทาง Internet เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคคลทั่วไป
- 2. จำลองสถานการณ์อย่างละเอียด โดยหน่วยงานที่สร้างแบบจำลองขึ้นมา





y-axis: number of planet earths, x-axis: years

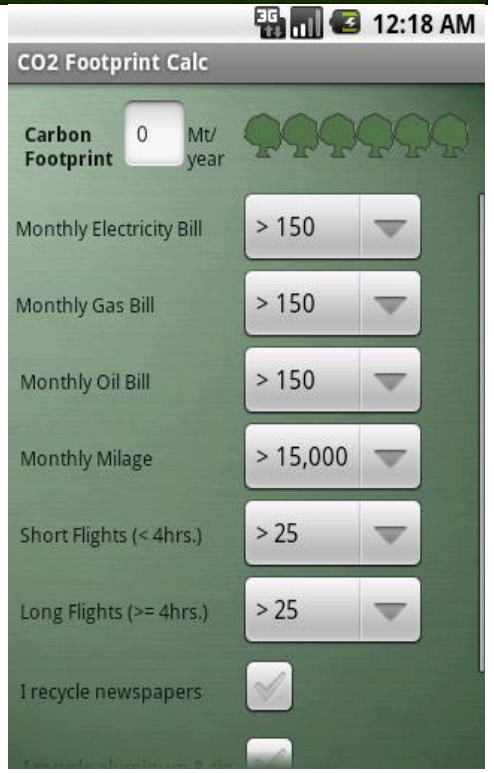

Find Your Footprint
Understanding Your Impact
The App that helps you Personalize Your Planet and Change Your World


10:39
Eco CO2 Calculator
Natural Gas(m3)
Eco CO2 Calculator v0.1.4_b8
Eco CO2 Calculator è una applicazione sviluppata da AVens s.r.l.
ok
Your CO2 footprint:...kg
CALC


2:52 PM
Footprint
Stamp Now


EastWater GROUP
Water Footprint
TH EN
Calculation of Daily Water Consumption
Food
Drinks and Beverage
Paper Consumption
Use of Toilet
Bathing/Showering
Teeth Brushing
Dish Washing
Watering Plants
Select Your Daily Activities. Click Calculate
Calculation
Calculating Daily Water Consumption
Water consumption in each activity


08:46
5/19 What is the primary energy source used to heat your house in the winter?
Oil
Natural gas
Wood
Electricity
Solar
How Green Is Your Footprint ?
Earths: 2.48
BACK
NEXT


12:18 AM
CO2 Footprint Calc
Carbon Footprint
0
Mt/ year
Monthly Electricity Bill
> 150
Monthly Gas Bill
> 150
Monthly Oil Bill
> 150
Monthly Milage
> 15,000
Short Flights (< 4hrs.)
> 25
Long Flights (>= 4hrs.)
> 25
I recycle newspapers

VI. การปรับปรุงและเผยแพร่แบบจำลอง

- ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆ เพื่อปรับปรุงแบบจำลอง



คำถาม...

- โลกมีขีดจำกัดในการรองรับประชากรมนุษย์หรือไม่?
- เราใช้พื้นที่บนโลกใบนี้มากกว่าเพื่อนร่วมโลกคนอื่นหรือไม่?
- เราใช้พื้นที่บนโลกใบนี้มากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่อาศัยร่วมโลกกับเราหรือไม่?



- แล้วเราจะทำอย่างไร? ...เราจะดูแลโลกด้วยตัวเราเอง... หรือรอให้คนอื่นมาดูแล...หรือรอให้ธรรมชาติปรับสู่สมดุลใหม่...

We need to leave Earth or humanity will DIE, warns Stephen Hawking

HUMANS only have 1,000 years left on Earth and will have to find another planet if we are to survive, Professor Stephen Hawking has warned.

By SEAN MARTIN
PUBLISHED: 16:20, Tue, Nov 15, 2016 | UPDATED: 22:02, Tue, Nov 15, 2016

SHARE TWEET 545 183



Stephen Hawking says that humans will need to leave Earth

The human race will have to find a new home within a millennium if the species is to continue existing.

The shock claim came from Professor Stephen Hawking who warned that Earth's dominant species will continue to eat through the planet's resources at an alarming rate, leaving Earth battered and bruised and quickening its inevitable end.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by following this link.

"glorious time to be alive and doing research into theoretical physics", there are problems that humanity will not be able to overcome if were are to be resigned to this planet alone.

The 74-year old said: "Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years and I am happy if I have made a small contribution.

"I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet." (Nov 16, 2016)

"I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet."



Stephen Hawking said: "I don't think we will survive another 1,000 years" on Earth

http://www.express.co.uk/news/science/732606/Stephen-Hawking-end-of-the-world

"I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet."

"ผมไม่คิดว่ามนุษยชาติจะมีชีวิตรอดไปได้อีก 1,000 ปี หากไม่หนีออกไปจากโลกที่บอบบางของเรา"

ศาสตราจารย์ **Stephen Hawking**

บรรยายที่ **The Oxford Union**

มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด

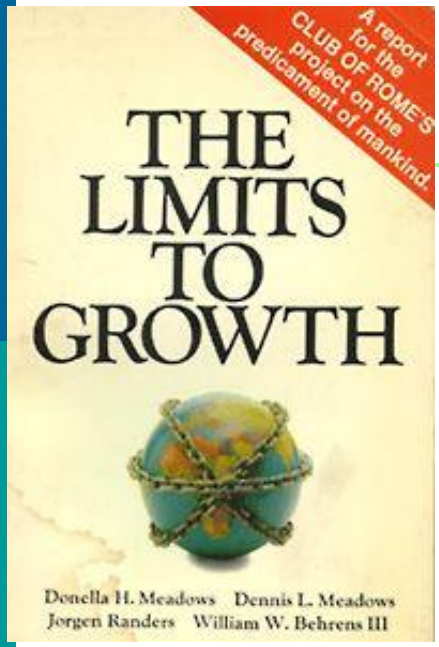
15 พฤศจิกายน 2559

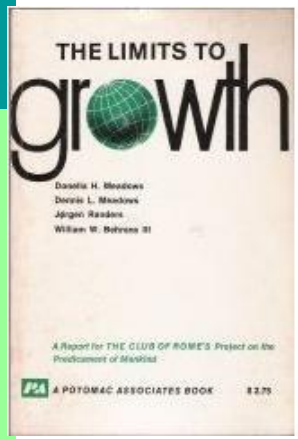


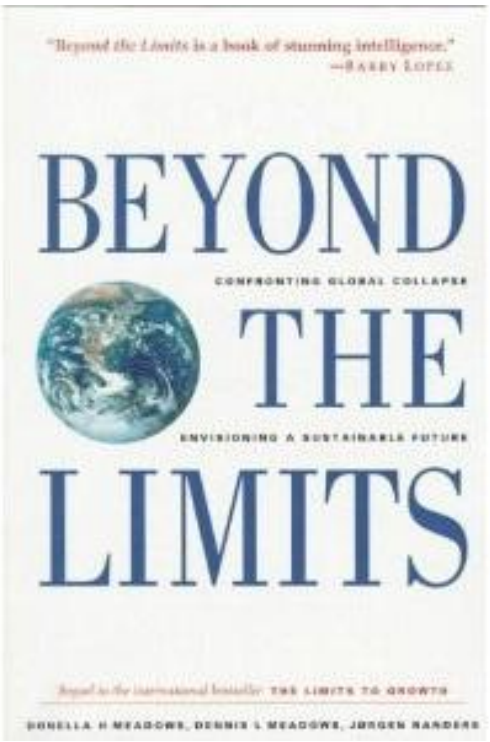
Stephen Hawking said: "I don't think we will survive another 1,000 years" on Earth

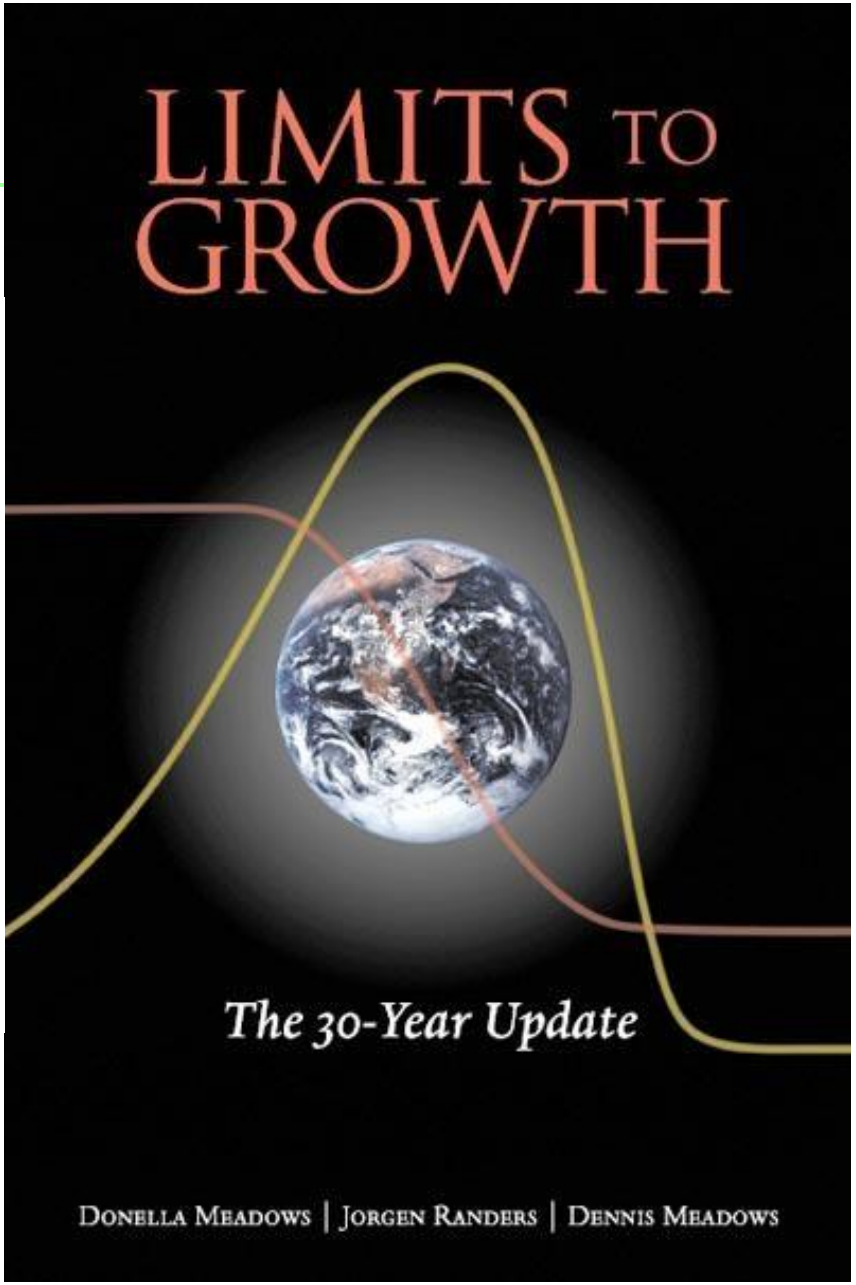
ที่มา http://www.express.co.uk/news/science/732606/Stephen-Hawking-end-of-the-world

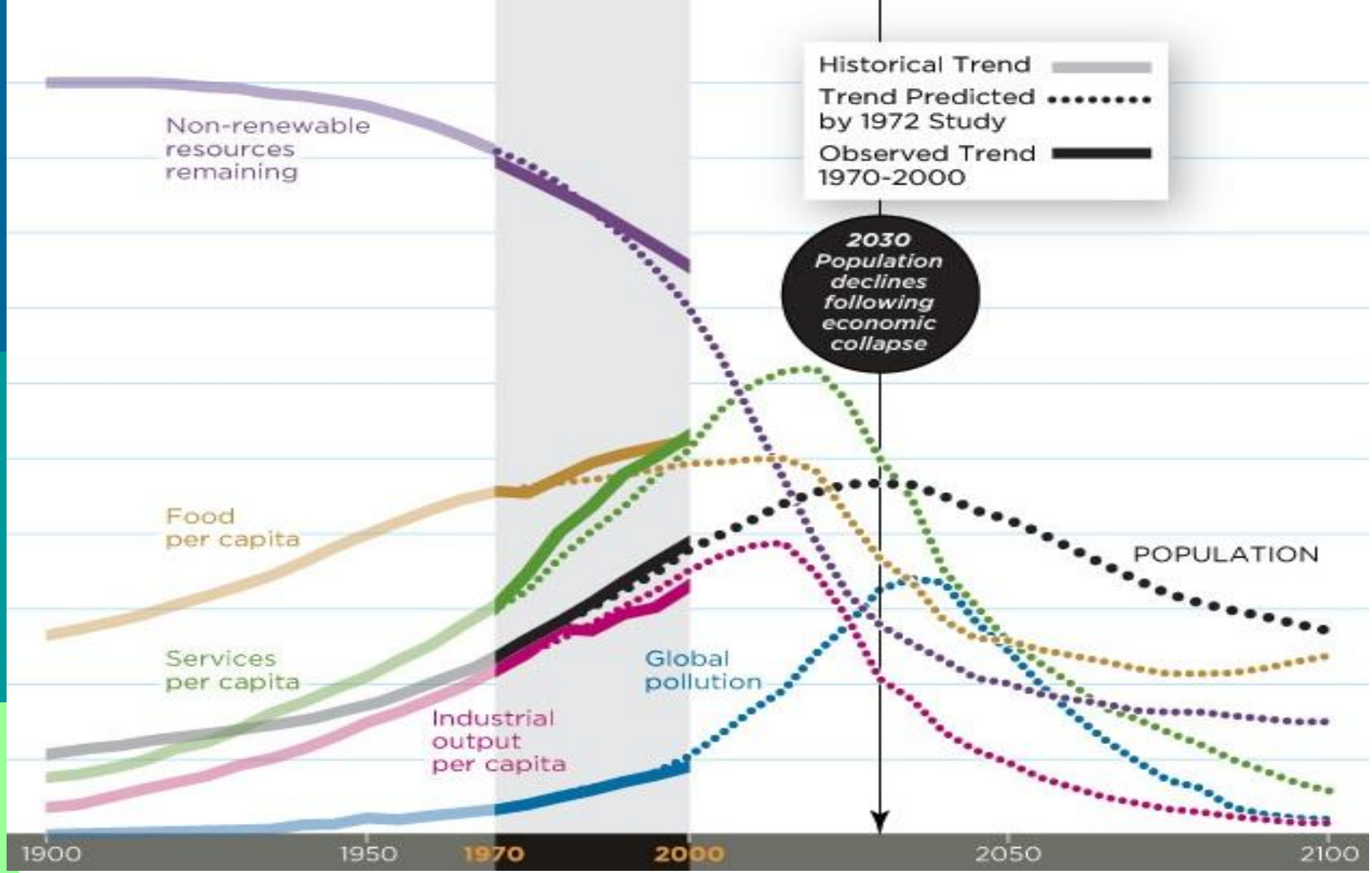
World 3 model:











http://gizmodo.com/limits-to-growth/